

Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

Introducción a la Inteligencia Artificial

Zeus Sarmiento

11/09/2026

Pareja origen–destino elegida: Timisoara → Bucharest

Heurística: Distancia en línea recta a Bucharest (tabla AIMA)

Timisoara (h=329)	
111 km (Greedy)	118 km (A*)
Lugoj (h=244)	Arad (h=366)
70 km	140 km
Mehadia (h=241)	Sibiu (h=253)
75 km	80 km
Drobeta (h=242)	Rimnicu Vilcea (h=193)
120 km	97 km
Craiova (h=160) ----- 138 km ----->	Pitesti (h=100)
	101 km
	Bucharest (h=0)

Greedy: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest

A*: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest

	Greedy best-first	A*
Path	Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth	6 roads	5 roads
Cost	615 km	536 km
Expanded	6 nodos	10 nodos
Heurística	tabla AIMA (SLD a Bucharest)	tabla AIMA (SLD a Bucharest)

Análisis de resultados

Pude notar cómo A* sí encontró el de menos km: 536 km y 5 carreteras. Mientras tanto, Greedy no coincidió. Se fue por el sur (Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova) y terminó en 615 km, una carretera más.

El corte está en Timisoara. De ahí solo puedes ir a Lugoj (h = 244) o a Arad (h = 366). Greedy solo mira h, entonces se va a Lugoj porque en línea recta se ve más cerca de Bucharest. Y ya no se corrige: va eligiendo siempre la que “parece” más cerca (244 → 241 → 242 → 160 → 100 → 0) hasta llegar.

A* también ve primero a Lugoj, porque su $f = 111 + 244 = 355$ está mejor que el de Arad ($f = 118 + 366 = 484$). Pero cuando el camino del sur llega a Drobeta, ese estimado ya subió a $f = 498$, peor que quedarse con Arad en 484. Ahí A* cambia de rama: acepta que Arad se vea más lejos (h más alto) porque el total estimado ($g + h$) queda mejor. Más adelante pasa lo mismo en Sibiu: Rimnicu Vilcea ($f = 531$) le gana a Fagaras ($f = 533$). No porque se vea más cerca, sino porque sale más barata si sumas lo ya recorrido.

Eso explica por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible. Admisible solo quiere decir que h nunca promete menos km de los que realmente faltan. No obliga a Greedy a tomar en cuenta lo que ya gastó. Greedy no usa g, entonces le da igual pagar caro con tal de “acercarse”. Craiova → Pitesti es el caso: baja h de 160 a 100, pero ese tramo cuesta 138 km. A* sí suma lo recorrido. Como h es admisible (y en este grafo también consistente), el primero que saca de la frontera es el de menos km.

En el camino de A*, f no baja: 329 → 484 → 511 → 531 → 535 → 536. Eso cuadra con que h sea consistente: al pasar de una ciudad a la siguiente, f se queda igual o sube, no puede bajar. Como el destino es Bucharest y usamos la tabla AIMA, esa consistencia se cumple. Al final f vale exactamente los km reales (536).

ciudad	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Arad	118	366	484
Sibiu	258	253	511
Rimnicu Vilcea	338	193	531
Pitesti	435	100	535
Bucharest	536	0	536

Evidencias de ejecución

`python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest`

```

Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n)  city
    0  Bucharest  <- goal
   77  Giurgiu
   80  Urziceni
  100  Pitesti
  151  Hirsova
  160  Craiova
  161  Eforie
  176  Fagaras
  193  Rimnicu Vilcea
  199  Vaslui
  226  Iasi
  234  Neamt
  241  Mehadia
  242  Drobeta
  244  Lugoj
  253  Sibiu
  329  Timisoara  <- start
  366  Arad
  374  Zerind
  380  Oradea

```

`python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest`

```
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 6 roads
Cost: 615 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Lugoj	111	244	355
Mehadia	181	241	422
Drobeta	256	242	498
Craiova	376	160	536
Pitesti	514	100	614
Bucharest	615	0	615

```
Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
```

`python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest`

```
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Arad	118	366	484
Sibiu	258	253	511
Rimnicu Vilcea	338	193	531
Pitesti	435	100	535
Bucharest	536	0	536

```
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 5
```